UAlg FCT
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Algoritmos e Estruturas de Dados

Capítulo 4 – Exercícios sobre ordenação

Ordenação elementar

1. Indique, através de uma sequência de passos, como é que o algoritmo selection sort vai ordenar o seguinte array por numérica crescente : 4 9 2 3 6 8 5 1 7

2. Qual é o número máximo de trocas que um elemento do array pode sofrer durante o selection sort? E qual o número médio?

3. Indique, através de uma sequência de passos, como é que o algoritmo insertion sort vai ordenar o seguinte array por ordem alfabética: 4 9 2 3 6 8 5 1 7

4. Qual dos seguintes métodos é mais eficiente para um array cujos elementos são todos iguais: selection sort ou insertion sort?

5. Qual dos seguintes métodos é mais eficiente para um array que está ordenado de forma contrária: selection sort ou insertion sort?

6. Utilize o ensaio de razão dobrada para determinar a ordem de crescimento do método selection sort quando:
   a) o array já se encontra ordenado
   b) o array encontra-se ordenado pela ordem contrária
   c) o array está ordenado de forma aleatória

7. Utilize o ensaio de razão dobrada para determinar a ordem de crescimento do método insertion sort quando:
   a) o array já se encontra ordenado
   b) o array encontra-se ordenado pela ordem contrária
   c) o array está ordenado de forma aleatória

Ordenação Subquadrática

8. Indique, através de uma sequência de passos, como é que o algoritmo merge sort vai ordenar o seguinte array por ordem numérica crescente : 4 2 5 0 1 7 3 8.

9. Indique, através de uma sequência de passos, como é que o algoritmo merge sort bottom up vai ordenar o seguinte array por ordem numérica crescente: 9 3 4 7 5 1 8 9

10. Indique, através de uma sequência de passos, como é que o método partition do algoritmo Quicksort irá particionar o seguinte array por ordem numérica crescente: 4 2 5 0 1 7 3 8

11. Qual o máximo número de vezes durante a execução do quicksort que maior elemento pode ser trocado, para um array já ordenado de tamanho n, em que não há elementos repetidos.

12. Quantas comparações faz o algoritmo Quicksort para ordenar um array de tamanho n em que todos os elementos são iguais?

13. Quantas comparações faz o algoritmo Quicksort tripartido (3-way Quicksort) para ordenar um array de tamanho n em que todos os elementos são iguais?

Filas Prioritárias e HeapSort

14. Um array que está ordenado de forma decrescente pode ser considerado um max-heap?

15. Indique a estrutura Heap criada quando se insere os seguintes elementos num max-heap inicialmente vazio: 4 2 5 0 1 7 3 8.

16. Indique a estrutura Heap obtida quando se fazem 3 removes no heap obtido na pergunta anterior.

17. Suponha que está a fazer uma aplicação onde existe um número enorme de operações de inserção, mas apenas um número muito limitado de operações de remoção do máximo. Nessa situação, que implementação de uma fila prioritária será mais apropriada: heap, array não ordenado, ou array ordenado?

18. Suponha que está a fazer uma aplicação onde existe um número enorme de operações de encontrar o máximo, mas apenas um número muito limitado de operações de inserção e de remoção do máximo. Nessa situação, que implementação de uma fila prioritária será mais apropriada: heap, array não ordenado, ou array ordenado?

19. Descreva uma forma de evitar o teste j < n no método heapifyTopDown.

20. Para n = 16, indique arrays de elementos que façam com que o algoritmo heapsort faça o maior número e o menor número de comparações possíveis.